

Ders 7 Lab Çalışma Özeti

Ders 7 Lab Çalışma Özeti

Genel Konular

- Algoritmaların deneysel karşılaştırılması
 - Farklı girdi boyutları için çalışma sürelerinin ölçülüp grafikleştirilmesi gerektiği anlatılır.
- Tekrarlı ölçüm ve süre hesabı
 - Çok küçük sürelerde tek ölçüm yerine tekrar sayısı kullanarak daha anlamlı sonuç alınabileceği vurgulanır.
- Heap ve sıralama konularına hazırlık
 - Büyük girdi boyutlarında algoritma seçiminin pratik süreleri ciddi biçimde değiştiği gösterilir.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Deneysel ölçümde aynı koşullar korunmalıdır.
- Girdi boyutu arttıkça teorik karmaşıklık farkları daha görünür olur.
- Grafik, algoritmalar arasındaki büyüme farkını okumayı kolaylaştırır.

Kısa Tekrar Notları

- Süre ölçümü için tekrar sayısı kullanılabilir.
- Ölçümler girdi boyutuna göre tablo ve grafik haline getirilebilir.
- Teorik analiz ile deneysel gözlem birlikte yorumlanmalıdır.

Detaylı Açıklamalar (Daha Fazla Detay İsteyenler İçin)

Bu uygulama kaydı, algoritma analizinin pratik tarafını ele alır. Bir algoritmanın Big-O sınıfı teorik büyüme davranışını gösterirken, gerçek çalışma süresi deneysel ölçümlerle gözlemlenir. Girdi boyutunu kademeli artırmak ve her boyutta çoklu tekrar yapmak, ölçüm gürültüsünü azaltır. Sonuçların grafikleştirilmesi, doğrusal, logaritmik veya karesel büyümenin gözle görülmesini sağlar.